



上海鑫智恒电子科技有限公司

SHANGHAI XINZHIHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

www.xzhpower.com

技 术 文 件

文件名称：上海鑫智恒[Modbus_RTU 通信协议_中文版]

文件编号：无

文件版本：V0.3

拟 制	赵俊孙
审 核	王继鑫
会 签	郭小辉
	林加磊
审 批	林加磊

上海鑫智恒电子科技有限公司



版本变更

日期	版本	变更说明	变更人员
2023.02.09	V0.1	初稿	
2024.06.12	V0.2	300A 和 400A 板子 PIA 电流单位 0.1A，200A 以下板子 PIA 电流单位 0.01A	
2024.10.15	V0.3	X02、X03 增加 SNMP、WIFI、Gyro 功能	



目录

一、通信说明	4
1.1 通信配置	4
1.2 端口说明	4
二、信息结构	5
2.1 支持的功能码	5
2.2 支持的设备	5
2.3 命令码 0x04	5
2.4 命令码 0x10	6
2.5 命令码 0x01	6
2.6 命令码 0x0F	6
2.7 异常响应	7
2.8 错误代表码	7
三、数据信息	9
四、附件	20
4.1 系统状态表	20
4.2 电压事件表	20
4.3 电芯温度事件表	20
4.4 环境、功率温度事件表	21
4.5 电流事件 1 表	21
4.6 电流事件 2 表	21
4.7 剩余容量事件表	22
4.8 开关状态事件表	22
4.9 均衡状态事件表	22
4.10 硬件失效事件表	23
4.11 电压功能开关表	23
4.12 电芯温度功能开关表	23
4.13 环境、功率温度功能开关表	24
4.14 功能开关表	24
4.15 电流 1 功能开关表	24
4.16 电流 2 功能开关表	25
4.17 容量及其它功能开关表	25
4.18 均衡功能开关表	25
4.19 指示功能开关表	26
4.20 失效功能开关表	26
4.21 系统日历表	26
4.22 历史记录定时表	27
五、通讯示范	28



一、通信说明

1.1 通信配置

波特率	校验位	数据位	停止位
19200	No	8	1

1.2 端口说明

RS485: BMS 只响应其地址对应的请求信息。



二、信息结构

2.1 支持的功能码

功能码	含义	支持的数据块
0x01	读线圈	<u>PIC/SFA/EIC</u>
0x0F	写多个线圈	
0x04	读输入寄存器	<u>PIA/PIB/SPA/SCA/HIA/VIA/EIA/EIB/PCT</u>
0x10	写多个寄存器	

2.2 支持的设备

设备名称	设备 ID	支持的数据块
BMS	0x00~0x7F	<u>PIA/PIB/PIC/SPA/SFA/SCA/HIA/VIA</u>
EMS	0x00	<u>EIA/EIB/EIC</u>
2.4'/5.0'/7.0' (TFT/LCD)	0xE0	<u>PIA/PIB/PIC/VIA/PCT</u>
Bluetooth	0xE0/0x00~0x10/0xC0	<u>PIA/PIB/PIC/EIA/EIB/EIC/SCA/PCT</u>

2.3 命令码 0x04

主机请求

从机地址	功能码	起始地址		寄存器数量		CRC 校验	
XX	0x04	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
		XX	XX	N		XX	XX

从机响应

从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		...	寄存器 N		CRC 校验	
XX	0x04	2N	高字节	低字节	...	高字节	低字节	低字节	高字节
			XX	XX	...	XX	XX	XX	XX



2.4 命令码 0x10

主机请求

从机地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	写入值	CRC 校验	
xx	0x10	高字节	低字节	高字节	低字节	2N	2N byte	低字节	高字节
		xx	xx	N				xx	xx

从机响应

从机地址	功能码	起始地址		写入寄存器数量		CRC 校验	
xx	0x10	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
		xx	xx	N		xx	xx

2.5 命令码 0x01

主机请求

从机地址	功能码	起始地址		线圈数量		CRC 校验	
xx	0x01	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
		xx	xx	8N		xx	xx

从机响应

从机地址	功能码	字节数	线圈状态 1	...	线圈状态 N	CRC 校验	
xx	0x01	N	xx	...	xx	低字节	高字节
				...		xx	xx
				...		xx	xx

2.6 命令码 0x0F

从机地址	功能码	起始地址		线圈数量		字节数	写入值	CRC 校验	
xx	0x0F	高字节	低字节	高字节	低字节	N	N byte	低字节	高字节
		xx	xx	8N				xx	xx



从机响应

从机地址	功能码	起始地址		写入线圈数量		CRC 校验	
XX	0x0F	高字节	低字节	高字节	低字节	低字节	高字节
		XX	XX	N		XX	XX

2.7 异常响应

从机响应

从机地址	异常功能码	错误代表码	CRC 校验	
XX	功能码+128	详见错误码表	低字节	高字节
			XX	XX

2.8 错误代表码

错误码	名称	含义
0x01	非法功能	对于服务器（或从站）来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作，可能是因为功能码仅适用于新设备而被选单元中不可实现同时，还指出服务器（或从站）在错误状态中处理这种请求，例如：它是未配置的，且要求返回寄存器值。
0x02	非法数据地址	对于服务器（或从站）来说，询问中接收的数据地址是不可允许的地址，特别是参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有 100 个寄存器的控制器来说，偏移量 96 和长度 4 的请求会成功，而偏移量 96 和长度 5 的请求将产生异常码 02。
0x03	非法数据值	对于服务器（或从站）来说，询问中包括的值是不可允许的值。该值指示了组合请求剩余结构中的故障。例如：隐含长度是不正确的。modbus 协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。
0x04	从站设备故障	当服务器（或从站）正在设法执行请求的操作时，产生不可重新获得的差错。
0x05	确认	与编程命令一起使用，服务器（或从站）已经接受请求，并且正在处理这个请求，但是需要长持续时间进行这些操作，返回这个响应防止在客户机（或主站）中发生超时错误，客户机（或主机）可以继续发送轮询程序完成报文来确认是否完成处理。
0x07	从属设备忙	与编程命令一起使用，服务器（或从站）正在处理长持续



		时间的程序命令，当服务器（或从站）空闲时，客户机（或主站）应该稍后重新传输报文。
0x08	存储奇偶性差错	与功能码 20 和 21 以及参考类型 6 一起使用，指示扩展文件区不能通过一致性校验。服务器（或从站）设备读取记录文件，但在存储器中发现一个奇偶校验错误。客户机（或主机）可重新发送请求，但可以在服务器（或从站）设备上要求服务。
0x0A	不可用网关路径	与网关一起使用，指示网关不能为处理请求分配输入端口值输出端口的内部通信路径，通常意味着网关是错误配置的或过载的。
0x0B	网关目标设备响应失败	与网关一起使用，指示没有从目标设备中获得响应，通常意味着设备未在网络中。



三、数据信息

地址	名称	示例	读/写	类型	字节	单位
电池信息 A (PIA)						
0x1000	电池总压	14H A1H = 52.81V	R	UINT16	2	0.01V
0x1001	充放电流	05H FAH = 15.30A	R	INT16	2	0.01A
0x1002	剩余容量	44H 5CH = 175.00Ah	R	UINT16	2	0.01Ah
0x1003	电池容量	4EH 20H = 200.00Ah	R	UINT16	2	0.01Ah
0x1004	总放电容量	00H 03H = 30Ah	R	UINT16	2	10Ah
0x1005	SOC	03H 6BH = 87.5%	R	UINT16	2	0.1%
0x1006	SOH	03H E8H = 100.0%	R	UINT16	2	0.1%
0x1007	循环次数	00H 00H = 0 次	R	UINT16	2	times
0x1008	平均电芯电压	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x1009	平均电芯温度	0BH 80H = 294.4K = 21.3°C	R	UINT16	2	0.1K
0x100A	最高电芯电压	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x100B	最低电芯电压	0CH E0H = 3.296V	R	UINT16	2	0.001V
0x100C	最高电芯温度	0BH 82H = 294.6K = 21.5°C	R	UINT16	2	0.1K
0x100D	最低电芯温度	0BH 7FH = 294.3K = 21.2°C	R	UINT16	2	0.1K
0x100E	预留	...	...	...	...	...
0x100F	最大放电电流	00H B4H = 180A	R	UINT16	2	1A
0x1010	最大充电电流	00H B4H = 180A	R	UINT16	2	1A
...	预留	...	...	...	...	...
电池信息 B (PIB)						
0x1100	电芯电压 01	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x1101	电芯电压 02	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x1102	电芯电压 03	0CH E5H = 3.301V	R	UINT16	2	0.001V
0x1103	电芯电压 04	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x1104	电芯电压 05	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x1105	电芯电压 06	0CH E5H = 3.301V	R	UINT16	2	0.001V
0x1106	电芯电压 07	0CH E5H = 3.301V	R	UINT16	2	0.001V
0x1107	电芯电压 08	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x1108	电芯电压 09	0CH E7H = 3.303V	R	UINT16	2	0.001V



0x1109	电芯电压 10	0CH E7H = 3.303V	R	UINT16	2	0.001V
0x110A	电芯电压 11	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x110B	电芯电压 12	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x110C	电芯电压 13	0CH E5H = 3.301V	R	UINT16	2	0.001V
0x110D	电芯电压 14	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x110E	电芯电压 15	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x110F	电芯电压 16	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x1110	电池温度 01	0BH 82H = 294.6K = 21.5°C	R	UINT16	2	0.1K
0x1111	电池温度 02	0BH 7FH = 294.3K = 21.2°C	R	UINT16	2	0.1K
0x1112	电池温度 03	0BH 81H = 295.6K = 21.4°C	R	UINT16	2	0.1K
0x1113	电池温度 04	0BH 7FH = 294.3K = 21.2°C	R	UINT16	2	0.1K
...	预留	...	...	...	...	...
0x1118	环境温度	0BH 91H = 296.1K = 23.0°C	R	UINT16	2	0.1K
0x1119	功率温度	0BH 83H = 294.7K = 21.6°C	R	UINT16	2	0.1K
...	预留	...	...	...	...	...
电池信息 C (PIC)						
0x1200	电芯 01-08 电压低	/	R	HEX	1	0: normal 1: alarm
0x1208	电芯 09-16 电压低	/	R	HEX	1	0: normal 1: alarm
0x1210	电芯 01-08 电压高	/	R	HEX	1	0: normal 1: alarm
0x1218	电芯 09-16 电压高	/	R	HEX	1	0: normal 1: alarm
0x1220	电芯 01-08 温度低	/	R	HEX	1	0: normal 1: alarm
0x1228	电芯 01-08 温度高	/	R	HEX	1	0: normal 1: alarm
0x1230	电芯 01-08 均衡事件	/	R	HEX	1	0: off 1: on
0x1238	电芯 09-16 均衡事件	/	R	HEX	1	0: off 1: on
0x1240	系统状态	/	R	HEX	1	详见表 4.1
0x1248	电压事件	/	R	HEX	1	详见表 4.2



0x1250	电芯温度事件	/	R	HEX	1	详见表 4.3
0x1258	环境、功率 温度事件	/	R	HEX	1	详见表 4.4
0x1260	电流事件 1	/	R	HEX	1	详见表 4.5
0x1268	电流事件 2	/	R	HEX	1	详见表 4.6
0x1270	剩余容量事件	/	R	HEX	1	详见表 4.7
0x1278	FET 状态事件	/	R	HEX	1	详见表 4.8
0x1280	均衡状态事件	/	R	HEX	1	详见表 4.9
0x1288	硬件失效事件	/	R	HEX	1	详见表 4.10
...	预留	...	...	...	...	...

电池配置参数 (SPA)

0x1300	电芯温度数量	00H 04H = 4 个	R/W	UINT16	2	个
0x1301	串联电池节数	00H 10H = 16 串	R/W	UINT16	2	串
0x1302	总压高压恢复	15H 18H = 54.00V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x1303	总压高压告警	15H E0H = 56.00V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x1304	总压过压恢复	15H 18H = 54.00V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x1305	总压过压保护	16H 80H = 57.60V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x1306	总压低压恢复	12H C0H = 48.00V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x1307	总压低压告警	12H 20H = 46.40V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x1308	总压欠温恢复	12H C0H = 48.00V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x1309	总压欠压保护	12H 0CH = 43.20V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x130A	单体高压恢复	0DH 48H = 3.400V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x130B	单体高压告警	0DH ACH = 3.500V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x130C	单体过压恢复	0DH 48H = 3.400V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x130D	单体过压保护	0EH 42H = 3.650V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x130E	单体低压恢复	0CH 1CH = 3.100V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x130F	单体低压告警	0BH 54H = 2.900V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1310	单体欠压恢复	0CH 1CH = 3.100V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1311	单体欠压保护	0AH 8CH = 2.700V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1312	单体欠压失效	07H D0H = 2.000V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1313	单体压差保护	00H C8H = 0.200V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1314	压差保护恢复	00H 64H = 0.100V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1315	充电过流恢复	00H 67H = 103A	R/W	INT16	2	A
0x1316	充电过流告警	00H 69H = 105A	R/W	INT16	2	A
0x1317	充电过流保护	00H 6EH = 110A	R/W	INT16	2	A
0x1318	充电过流延时	00H 64H = 10.0s	R/W	UINT16	2	0.1s
0x1319	充电二级过流	00H C8H = 200A	R/W	INT16	2	A



	保护					
0x131A	充电过流二级延时	01H 2CH = 300ms	R/W	UINT16	2	ms
0x131B	放电过流恢复	FFH 99H = -103A	R/W	INT16	2	A
0x131C	放电过流告警	FFH 97H = -105A	R/W	INT16	2	A
0x131D	放电过流保护	FFH 92H = -110A	R/W	INT16	2	A
0x131E	放电过流延时	00H 64H = 10.0s	R/W	UINT16	2	0.1s
0x131F	放电二级过流保护	FFH 06H = -250A	R/W	INT16	2	A
0x1320	放电二级过流延时	01H 2CH = 300ms	R/W	UINT16	2	ms
0x1321	输出短路保护	FEH D4H = -300A	R/W	INT16	2	A
0x1322	输出短路延时	01H 2CH = 300us	R/W	UINT16	2	us
0x1323	过流恢复延时	02H 58H = 60.0s	R/W	UINT16	2	0.1s
0x1324	过流锁定次数	00H 05H = 5 次	R/W	UINT16	2	times
0x1325	充电限流持续时间	0BH B8H = 300.0s	R/W	UINT16	2	0.1s
0x1326	脉冲限流电流	00H 64H = 100A	R/W	INT16	2	A
0x1327	脉冲限流时间	00H 0AH = 1.0s	R/W	UINT16	2	0.1s
0x1328	浮充锁定电压	0DH ACH = 3.500V	/	UINT16	2	0.001V
0x1329	浮充解除电压	0DH 48H = 3.400V	/	UINT16	2	0.001V
0x132A	浮充锁定电流	05H DCH = 1500mA	/	INT16	2	mA
0x132B	短路预充完成率	00H 64H = 10.0%	R/W	UINT16	2	0.1%
0x132C	正常预充完成率	03H 20H = 80.0%	R/W	UINT16	2	0.1%
0x132D	异常预充完成率	00H C8H = 20.0%	R/W	UINT16	2	0.1%
0x132E	预充超时时间	00H 1EH = 3.0s	R/W	UINT16	2	0.1s
0x132F	充电高温恢复	0CH 81H = 320.1K = 47.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1330	充电高温告警	0CH 9FH = 323.1K = 50.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1331	充电过温恢复	0CH 9FH = 323.1K = 50.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1332	充电过温保护	0CH D1H = 328.1K = 55.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1333	充电低温恢复	0AH DDH = 278.1K = 5.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1334	充电低温告警	0AH BFH = 275.1K = 2.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1335	充电欠温恢复	0AH BBH = 273.1K = 0°C	R/W	UINT16	2	0.1K



0x1336	充电欠温保护	0AH 47H = 263.1K = -10.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1337	放电高温恢复	0CH 9FH = 323.1K = 50.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1338	放电高温告警	0CH D1H = 328.1K = 55.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1339	放电过温恢复	0CH D1H = 328.1K = 55.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x133A	放电过温保护	0DH 03H = 333.1K = 60.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x133B	放电低温恢复	0AH C9H = 276.1K = 3.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x133C	放电低温告警	0AH 47H = 263.1K = -10.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x133D	放电欠温恢复	0AH BBH = 273.1K = 0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x133E	放电欠温保护	0AH 15H = 258.1K = -15.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x133F	环境高温恢复	0CH 81H = 320.1K = 47.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1340	环境高温告警	0CH 9FH = 323.1K = 50.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1341	环境过温恢复	0CH D1H = 328.1K = 55.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1342	环境过温保护	0CH D1H = 328.1K = 55.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1343	环境低温恢复	0AH C9H = 276.1K = 3.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1344	环境低温告警	0AH BBH = 273.1K = 0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1345	环境欠温恢复	0AH BBH = 273.1K = 0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1346	环境欠温保护	0AH 47H = 263.1K = -10.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1347	功率高温恢复	0DH FDH = 358.1K = 85.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1348	功率高温告警	0EH 61H = 368.1K = 95.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x1349	功率过温恢复	0DH FDH = 358.1K = 85.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x134A	功率过温保护	0EH F7H = 383.1K = 110.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K



0x134B	电芯加热停止	0BH 0FH = 283.1K = 10.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x134C	电芯加热开启	0AH BBH = 273.1K = 0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x134D	均衡高温禁止	0CH 9FH = 323.1K = 50.0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x134E	均衡低温禁止	0AH BBH = 273.1K = 0°C	R/W	UINT16	2	0.1K
0x134F	静态均衡定时	00H 0AH = 10h	R/W	UINT16	2	h
0x1350	均衡开启电压	0DH 48H = 3.400V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1351	均衡开启压差	00H 32H = 0.050V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1352	均衡结束压差	00H 1EH = 0.030V	R/W	UINT16	2	0.001V
0x1353	补电 SOC	03H C0H = 96.0%	R/W	UINT16	2	0.1%
0x1354	SOC 低恢复	00H 96H = 15.0%	R/W	UINT16	2	0.1%
0x1355	SOC 低告警	00H 64H = 10.0%	R/W	UINT16	2	0.1%
0x1356	SOC 保护恢复	00H 46H = 7.0%	R/W	UINT16	2	0.1%
0x1357	SOC 低保护	00H 32H = 5.0%	R/W	UINT16	2	0.1%
0x1358	电池额定容量	4EH 20H = 200.00Ah	R/W	UINT16	2	0.01Ah
0x1359	电池总容量	4EH 20H = 200.00Ah	R/W	UINT16	2	0.01Ah
0x135A	电池剩余容量	4EH 20H = 200.00Ah	R/W	UINT16	2	0.01Ah
0x135B	待机休眠定时	00H 30H = 48h	R/W	UINT16	2	h
0x135C	强制输出延时	00H 3CH = 6.0s	R/W	UINT16	2	0.1s
0x135D	强制输出间隔	00H F0H = 240min	R/W	UINT16	2	min
0x135E	强制输出次数	00H 0AH = 10 次	R/W	UINT16	2	次
0x135F	补偿位点 1	00H 07H = 7	R/W	UINT16	2	Cell
0x1360	补偿位点 1 电阻	00H 00H = 0mΩ	R/W	UINT16	2	0.1mΩ
0x1361	补偿位点 2	00H 0DH = 13	R/W	UINT16	2	Cell
0x1362	补偿位点 2 电阻	00H 00H = 0mΩ	R/W	UINT16	2	0.1mΩ
0x1363	单体压差告警	01H F4H = 0.500V	R/W	UINT16	2	0.001V(mV)
0x1364	压差告警恢复	01H 2CH = 0.300V	R/W	UINT16	2	0.001V(mV)
0x1365	充电请求电压	16H 80H = 57.60V	R/W	UINT16	2	0.01V
0x1366	充电请求电流	00H 50H = 80A	R/W	INT16	2	A
0x1367	放电请求电流	FFH B0H = -80A	R/W	INT16	2	A
...	预留	...	...	...	...	...
电池功能参数 (SFA)						
0x1400	电压功能开关	/	R/W	HEX	1	详见表 4.11
0x1408	电芯温度 功能开关	/	R/W	HEX	1	详见表 4.12



0x1410	环境、功率温度 功能开关	/	R/W	HEX	1	详见表 4.13
0x1418	功能开关	/	R/W	HEX	1	详见表 4.14
0x1420	电流功能开关 1	/	R/W	HEX	1	详见表 4.15
0x1428	电流功能开关 2	/	R/W	HEX	1	详见表 4.16
0x1430	容量及其它 功能开关	/	R/W	HEX	1	详见表 4.17
0x1438	均衡功能开关	/	R/W	HEX	1	详见表 4.18
0x1440	指示功能开关	/	R/W	HEX	1	详见表 4.19
0x1448	失效功能开关	/	R/W	HEX	1	详见表 4.20
...	预留	...	...	...	...	...

系统控制 (SCA)

0x1500	系统日历	/	R/W	8Byte	8	详见表 4.21
0x1504	历史记录定时	/	W	18Byte	18	详见表 4.22
0x150D	零点校准	/	W	UINT16	2	固定 0x55AA
0x150E	电流校准	/	W	INT16	2	0.01A
0x150F	电芯电压校准	/	W	UINT16	2	0.001V
0x1510	放电管控制	/	W	UINT16	2	0x55AA 关闭 0xAA55 开启
0x1511	充电管关闭	/	W	UINT16	2	固定 0x55AA
0x1512	限流管关闭	/	W	UINT16	2	固定 0x55AA
0x1513	预留	...	...	...	...	...
0x1514	加热管开启	/	W	UINT16	2	固定 0xAA55
0x1515	充电管开启	/	W	UINT16	2	固定 0xAA55
0x1516	清除(运行)数据	/	W	UINT16	2	固定 0x55AA
0x1517	系统关机	/	W	UINT16	2	固定 0x55AA
0x1518	系统复位	/	W	UINT16	2	固定 0x55AA
0x1519	预留	/	W	UINT16	2	固定 0x55AA
0x151B	恢复出厂	/	W	UINT16	2	固定 0x55AA
...	预留	...	...	...	...	...

历史记录 (HIA)

特别说明:

1) 获取历史记录使用非标, 起始地址固定为 0x7000。

2) 寄存器数目为 0x55AA 时请求第一条历史数据; 寄存器数目为 0xAA55 时请求下一条历史数据

0x1600	剩余数据条目	/	R	UINT32	4	/
0x1602	日期和时间	/	R	8Byte	8	详见表 4.21
0x1606	系统状态	/	R	HEX	1	详见表 4.1
	电压事件	/	R	HEX	1	详见表 4.2



0x1607	电芯温度事件	/	R	HEX	1	详见表 4.3
	环境、功率 温度事件	/	R	HEX	1	详见表 4.4
0x1608	电流事件 1	/	R	HEX	1	详见表 4.5
	电流事件 2	/	R	HEX	1	详见表 4.6
0x1609	剩余容量事件	/	R	HEX	1	详见表 4.7
	FET 状态事件	/	R	HEX	1	详见表 4.8
0x160A	均衡状态事件	/	R	HEX	1	详见表 4.9
	硬件失效事件	/	R	HEX	1	详见表 4.10
0x160B	电池总压	14H A1H = 52.81V	R	UINT16	2	0.01V
0x160C	充放电流	05H FAH = 15.30A	R	INT16	2	0.01A
0x160D	剩余容量	44H 5CH = 175.00Ah	R	UINT16	2	0.01Ah
0x160E	电芯电压 01	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x160F	电芯电压 02	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x1610	电芯电压 03	0CH E5H = 3.301V	R	UINT16	2	0.001V
0x1611	电芯电压 04	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x1612	电芯电压 05	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x1613	电芯电压 06	0CH E5H = 3.301V	R	UINT16	2	0.001V
0x1614	电芯电压 07	0CH E5H = 3.301V	R	UINT16	2	0.001V
0x1615	电芯电压 08	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x1616	电芯电压 09	0CH E7H = 3.303V	R	UINT16	2	0.001V
0x1617	电芯电压 10	0CH E7H = 3.303V	R	UINT16	2	0.001V
0x1618	电芯电压 11	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x1619	电芯电压 12	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x161A	电芯电压 13	0CH E5H = 3.301V	R	UINT16	2	0.001V
0x161B	电芯电压 14	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x161C	电芯电压 15	0CH E6H = 3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x161D	电芯电压 16	0CH E4H = 3.300V	R	UINT16	2	0.001V
0x161E	电池温度 01	0BH 82H = 294.6K = 21.5℃	R	UINT16	2	0.1K
0x161F	电池温度 02	0BH 7FH = 294.3K = 21.2℃	R	UINT16	2	0.1K
0x1620	电池温度 03	0BH 81H = 295.6K = 21.4℃	R	UINT16	2	0.1K
0x1621	电池温度 04	0BH 7FH = 294.3K = 21.2℃	R	UINT16	2	0.1K
...	预留	...	...	...	...	...
0x1626	环境温度	0BH 91H = 296.1K = 23.0℃	R	UINT16	2	0.1K



0x1627	功率温度	0BH 83H = 294.7K = 21.6℃	R	UINT16	2	0.1K
...	预留	...	...	...	...	...
版本信息 (VIA)						
0x1700	制造商名称	/	R	ASCII	20	/
0x170A	设备名称	/	R/W	ASCII	20	/
0x1714	固件版本	/	R	ASCII	2	/
0x1715	BMS 二维码信息	/	R/W	ASCII	30	/
0x1724	PACK 二维码信息	/	R/W	ASCII	30	/
...	预留	...	...	...	...	...
逆变器信息 (PCT)						
0x1800	逆变器协议切换	/	R/W	UINT16	2	/
0x1801	逆变器速率信息	/	R	UINT16	2	Kbps/bps
0x1802	逆变器名称	/	R	ASCII	32	/
0x1812	协议名称	/	R	ASCII	32	/
0x1822	协议版本	/	R	ASCII	2	/
0x1823	逆变器协议预取	/	R/W	UINT16	2	/
...	预留	...	...	...	...	...
网络配置参数 (SPB)						
0x1900	发送服务器周期	00 3C=60	R/W	UINT16	2	S
0x1901	SNMP MAC 地址	02 01 04 03 06 05=1 2 3 4 5 6	R/W	Hex	6	
0x1904	SNMP IPv4 地址	A8 C0 05 64=192 168 100 5	R/W	Hex	4	
0x1906	SNMP 子网掩码	FF FF 00 FF=255 255 255 0	R/W	Hex	4	
0x1908	SNMP 默认网关	A8 C0 01 64=192 168 100 1	R/W	Hex	4	
0x190A	SNMP 服务器	A8 C0 80 64=192 168 100 128	R/W	Hex	4	
0x190C	SNMP DNS 地址	04 04 04 04=4 4 4 4	R/W	Hex	4	
0x190E	SNMP 远端端口设置	17 70=6000	R/W	UINT16	2	
0x190F	SNMP 本地端口设置	13 88=5000	R/W	UINT16	2	
0x1910	倾斜角度告警	00 C8=200	R/W	UINT16	2	
0x1911	倾斜角延迟时间	00 32=50	R/W	UINT16	2	



0x1912	陀螺仪超时时间	00 64=100	R/W	UINT16	2	
0x1913	服务器域名	65 74 65 6C=tele	R/W	ASCII	64	
0x1933	WiFi 名称	20 20 00 20=空格 空格 空格 0	R/W	ASCII	32	
0x1943	WiFi 密码	20 20 00 20=空格 空格 空格 0	R/W	ASCII	32	
0x1953	服务器端口设置	07 5B=1883	R/W	UINT16	2	
0x1954	MQTT Key 参数	6F 67 66 30=goof	R/W	ASCII	32	
0x1964	MQTT Secret 参数	77 35 65 75=5wue	R/W	ASCII	32	
0x1974	服务器地址	/	R/W	Hex	4	预留
...	预留	...	...	...	...	...

EMS 系统信息 A (EIA)

0x2000	电池总压	14 A4 00 00=52.84V	R	UINT32	4	0.01V
0x2002	充放电电流	FF 9C FF FF=-10.0A	R	INT32	4	0.1A
0x2004	剩余容量	05 8C 00 00=14.20AH	R	UINT32	4	0.01Ah
0x2006	总容量	27 10 00 00=100.00AH	R	UINT32	4	0.01Ah
0x2008	总放电容量	00 03 00 00=30AH	R	UINT32	4	10Ah
0x200A	总额定容量	27 10 00 00=100.00AH	R	UINT32	4	0.01Ah
0x200C	并机标志	00 01 00 00=1	R	UINT32	4	/
0x200E	保护标志	/	R	UINT32	4	/
0x2010	建议最大放电电流	03 20 00 00=80.0A	R	UINT32	4	0.1A
0x2012	建议最大充电电流	03 20 00 00=80.0A	R	UINT32	4	0.1A
0x2014	建议总压过压值	02 40=57.6V	R	UINT16	2	0.1V
0x2015	建议总压欠压值	01D0=46.4V	R	UINT16	2	0.1V
0x2016	并机数目	00 01=1	R	UINT16	2	/
0x2017	平均循环次数	00 03=3	R	UINT16	2	/
0x2018	SOC	00 8E=14.2%	R	UINT16	2	0.1%
0x2019	SOH	03 E8=100.0AH	R	UINT16	2	0.1%
...	预留	...	...	...	...	...

EMS 系统信息 B (EIB)

0x2100	最高电芯电压	0C E7=3.303V	R	UINT16	2	0.001V
0x2101	最低电芯电压	0C E6=3.302V	R	UINT16	2	0.001V
0x2102	最高电芯电压位置	00 07=7	R	UINT16	2	电芯数从 0 开始



0x2103	最低电芯电压位置	00 00=0	R	UINT16	2	电芯数从 0 开始
0x2104	最高 PACK 电压	14 A4=52.84V	R	UINT16	2	0.01V
0x2105	最低 PACK 电压	14 A4=52.84V	R	UINT16	2	0.01V
0x2106	最高 PACK 电压位置	00 00=0	R	UINT16	2	电池包数从 0 开始
0x2107	最低 PACK 电压位置	00 00=0	R	UINT16	2	电池包数从 0 开始
0x2108	最高电芯温度	00 B3=17.9℃	R	INT16	2	0.1℃
0x2109	最低电芯温度	00 AD=17.3℃	R	INT16	2	0.1℃
0x210A	平均电芯温度	00 AF=17.5℃	R	INT16	2	0.1℃
0x210B	最高电芯温度位置	00 03=3	R	UINT16	2	电芯温度数从 0 开始
0x210C	最低电芯温度位置	00 01=1	R	UINT16	2	电芯温度数从 0 开始
0x210D	最大 PACK SOC	00 8E=14.2%	R	UINT16	2	0.1%
0x210E	最小 PACK SOC	00 8E=14.2%	R	UINT16	2	0.1%
0x210F	最大 PACK 循环	00 00=0	R	UINT16	2	/
0x2110	最大 SOH	03 E8=100.0%	R	UINT16	2	0.1%
0x2111	最高功率温度	00 A4=16.4℃	R	INT16	2	0.1℃
0x2112	最低功率温度	00 A4=16.4℃	R	INT16	2	0.1℃
0x2113	平均功率温度	00 A4=16.4℃	R	INT16	2	0.1℃
0x2114	最高功率温度位置	00 00=0	R	UINT16	2	功率温度数从 0 开始
0x2115	最低功率温度位置	00 00=0	R	UINT16	2	功率温度数从 0 开始
...	预留	...	...	...	...	...
EMS 系统信息 C (EIC)						
0x2200	系统状态	/	R	HEX	1	详见表 4.1
0x2208	电压事件	/	R	HEX	1	详见表 4.2
0x2210	电芯温度事件	/	R	HEX	1	详见表 4.3
0x2218	环境、功率温度事件	/	R	HEX	1	详见表 4.4
0x2220	电流事件 1	/	R	HEX	1	详见表 4.5
0x2228	电流事件 2	/	R	HEX	1	详见表 4.6
0x2230	剩余容量事件	/	R	HEX	1	详见表 4.7
0x2238	FET 状态事件	/	R	HEX	1	详见表 4.8
0x2240	均衡状态事件	/	R	HEX	1	详见表 4.9
0x2248	硬件失效事件	/	R	HEX	1	详见表 4.10



...

预留

...

...

...

...

...

四、附件

4.1 系统状态表

系统状态 (bit)	标志位信息 (1: 进入, 0: 退出)
0	放电
1	充电
2	浮充
3	满充
4	待机
5	关机
6	预留位
7	预留位

4.2 电压事件表

电压事件 (bit)	标志位信息 (1: 存在, 0: 消失)
0	单体高压告警
1	单体过压保护
2	单体低压告警
3	单体低压保护
4	总压高压告警
5	总压过压保护
6	总压低压告警
7	总压欠压保护

4.3 电芯温度事件表

电芯温度事件 (bit)	标志位信息 (1: 存在, 0: 消失)
0	充电高温告警
1	充电过温保护
2	充电低温告警



3	充电欠温保护
4	放电高温告警
5	放电欠温保护
6	放电低温告警
7	放电欠温保护

4.4 环境、功率温度事件表

环境、功率温度事件 (bit)	标志位信息 (1: 存在, 0: 消失)
0	环境高温告警
1	环境过温保护
2	环境低温告警
3	环境欠温保护
4	功率高温告警
5	功率过温保护
6	电芯低温加热
7	预留位

4.5 电流事件 1 表

电流事件 1 (bit)	标志位信息 (1: 存在, 0: 消失)
0	充电过流告警
1	充电过流保护
2	充电二级过流保护
3	放电过流告警
4	放电过流保护
5	放电二级过流保护
6	输出短路保护
7	预留位

4.6 电流事件 2 表

电流事件 2 (bit)	标志位信息 (1: 存在, 0: 消失)
0	输出短路锁定
1	反接保护
2	充电二级锁定



3	放电二级锁定
4	预留位
5	预留位
6	预留位
7	预留位

4.7 剩余容量事件表

剩余容量事件 (bit)	标志位信息 (1: 存在, 0: 消失)
0	预留位
1	预留位
2	SOC 低告警
3	SOC 低保护
4	电芯压差告警
5	预留位
6	陀螺仪锁定
7	预留位

4.8 开关状态事件表

开关状态事件 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	放电开关开启
1	充电开关开启
2	限流开关开启
3	温度调节开启
4	预留位
5	预留位
6	预留位
7	预留位

4.9 均衡状态事件表

均衡状态事件 (bit)	标志位信息 (1: 存在, 0: 消失)
0	均衡模块开启
1	静态均衡指示
2	静态均衡超时



3	超温禁止均衡
4	电芯失效告警
5	预留位
6	预留位
7	预留位

4.10 硬件失效事件表

硬件失效事件 (bit)	标志位信息 (1: 存在, 0: 消失)
0	NTC 失效
1	AFE 失效
2	充电 MOS 失效
3	放电 MOS 失效
4	电芯失效
5	断线失效
6	按键失效
7	气溶胶告警

4.11 电压功能开关表

电压功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	单体高压告警开关
1	单体过压保护开关
2	单体低压告警开关
3	单体欠压保护开关
4	总压高压告警开关
5	总压过压保护开关
6	总压低压告警开关
7	总压欠压保护开关

4.12 电芯温度功能开关表

电芯温度功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	充电高温告警开关
1	充电过温保护开关
2	充电低温告警开关



3	充电欠温保护开关
4	放电高温告警开关
5	放电过温保护开关
6	放电低温告警开关
7	放电欠温保护开关

4.13 环境、功率温度功能开关表

环境、功率温度功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	环境高温告警开关
1	环境过温保护开关
2	环境低温告警开关
3	环境欠温保护开关
4	功率高温告警开关
5	功率过温保护开关
6	电芯低温加热开关
7	电芯电压失效开关

4.14 功能开关表

功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	蓝牙模块
1	散热开启
2	容量灯常亮
3	SNMP 模块
4	WiFi 模块
5	DHCP 开启
6	Gyro 模块
7	预留位

4.15 电流 1 功能开关表

电流 1 功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	充电过流告警开关
1	充电过流保护开关
2	充电二级过流保护开关



3	放电过流告警开关
4	放电过流保护开关
5	放电二级过流保护开关
6	输出短路保护开关
7	预留位

4.16 电流 2 功能开关表

电流 2 功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	输出短路锁定开关
1	反接保护开关
2	充电二级过流锁定开关
3	放电二级过流锁定开关
4	预留位
5	预留位
6	预留位
7	预留位

4.17 容量及其它功能开关表

容量及其它功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	SOC 低告警开关
1	间隙补电开关
2	外部开关控制
3	待机休眠开关
4	历史记录开关
5	SOC 低保护开关
6	主动限流开关
7	被动限流开关

4.18 均衡功能开关表

均衡功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	均衡功能开启开关
1	静态均衡指示开关
2	静态均衡超时开关



3	均衡限温功能开关
4	预留位
5	预留位
6	预留位
7	预留位

4.19 指示功能开关表

指示功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	蜂鸣器指示灯开关
1	LCD 显示开关
2	手动强制输出开关
3	自动强制输出开关
4	欠压恢复功能开关
5	气溶胶测试功能开关
6	气溶胶断开模式开关
7	检流器温度补偿开关

4.20 失效功能开关表

失效功能开关 (bit)	标志位信息 (1: 开启, 0: 关闭)
0	NTC 失效开关 (断线或短路)
1	AFE 失效开关 (通讯错误)
2	充电 MOS 失效开关 (MOS 短路)
3	放电 MOS 失效开关 (MOS 短路)
4	电芯失效开关 (电压偏差过大)
5	断线错误开关
6	按键错误开关
7	气溶胶报警失效开关

4.21 系统日历表

序号 (Byte)	定义	数据范围	数据类型	字节数	单位
0	年 (低 8 位)	1~9999	UINT16	2	year
1	年 (高 8 位)				
2	月	1~12	UINT8	1	month



3	日	1~31	UINT8	1	day
4	时	0~23	UINT8	1	h
5	分	0~59	UINT8	1	min
6	秒	0~59	UINT8	1	s
7	预留	..	...	...	...

4.22 历史记录定时表

序号 (Byte)	定义	数据类型	字节数	单位
0	设置开始日期	UINT8	1	详见表 4.21
8	设置结束日期	UINT8	1	详见表 4.21
16	空闲时间 (低 8 位)	UINT16	2	s
	空闲时间 (高 8 位)			



五、通讯示范

单机 PACK 数据

Get PIA command:

00 04 10 00 00 12 75 16

Return data:

00 ADDR

04 CMD

24 Bytes number

14 A1 Pack Voltage 52.81V

00 00 Current 0.00A

4E 20 Remaining capacity 200.00AH

4E 20 Total Capacity 200.00AH

00 00 Total Discharge Capacity 1=10AH

03 E8 SOC 100.0%

03 E8 SOH 100.0%

00 00 Cycle 0

0C E4 Averag of Cell Votage 3.300V

0B 80 Averag of Cell Temperature 2944-2731=21.3℃

0C E6 Max Cell Voltage 3.302V

0C E4 Min Cell Voltage 3.300V

0B 82 Max Cell Temperature 2946-2731=21.5℃

0B 7F Min Cell Temperature 2943-2731=21.2℃

00 00 reserve

00 B4 MaxDisCurt 180A

00 B4 MaxChgCurt 180A

03 E8 reserve

DB F6 CRC

Get PIB command:

00 04 11 00 00 1A 75 2C

Return data:

00 ADDR

04 CMD

34 Bytes number

0C E6 Cell1Voltage 3.302V

0C E4 Cell2Voltage 3.300V

0C E5 Cell3Voltage 3.301V

0C E4 Cell4Voltage 3.300V

0C E4 Cell5Voltage 3.300V

0C E5 Cell6Voltage 3.301V

0C E5 Cell7Voltage 3.301V



0C E4 Cell18Voltage 3.300V
0C E4 Cell19Voltage 3.300V
0C E4 Cell110Voltage 3.300V
0C E5 Cell111Voltage 3.301V
0C E5 Cell112Voltage 3.301V
0C E4 Cell113Voltage 3.300V
0C E5 Cell114Voltage 3.301V
0C E4 Cell115Voltage 3.300V
0C E4 Cell116Voltage 3.300V
0B 81 Cell temperature 1 2945-2731=21.4℃
0B 82 Cell temperature 2 2946-2731=21.5℃
0B 7F Cell temperature 3 2943-2731=21.2℃
0B 7F Cell temperature 4 2943-2731=21.2℃
0A AB reserve
0A AB reserve
0A AB reserve
0A AB reserve
0B 91 Environment Temperature 2961-2731=23.0℃
0B 83 Power temperature 2947-2731=21.6℃
34 DE CRC

Get PIC command:

00 01 12 00 00 90 38 CF

Return data:

00 ADDR

01 CMD

12 Bytes number

00 Cells voltage 08-01low alarm state (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Cells voltage 16-09low alarm state (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Cells voltage 08-01high alarm state (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Cells voltage 16-09 high alarm state (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Cell 08-01 temperature low alarm state (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Cell 08-01 temperature high alarm state (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Cell 08-01 equalization event code (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Cell 16-09 equalization event code (8 个 bit, 1-on、0-off)
10 System state code (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Voltage event code (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Cells Temperature event code (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Environment and power Temperature event code (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Current event code1 (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 Current event code2 (8 个 bit, 1-on、0-off)
00 The residual capacity code (8 个 bit, 1-on、0-off)
03 The FET event code (8 个 bit, 1-on、0-off) 0011 Charge FET on、Discharge



FET on

00 battery equalization state code (8 个 bit, 1-on、0-off)

00 Hard fault event code (8 个 bit, 1-on、0-off)

6A 24 CRC

EMS 汇总数据

Get EIA command:

00 04 20 00 00 1A 7B D0

00 ADDR

04 CMD

34 Bytes number

14 A4 00 00 Pack Voltage 52.84V

FF 9C FF FF Current -10.0A

05 8C 00 00 Remaining capacity 14.20AH

27 10 00 00 Total Capacity 100.00AH

00 03 00 00 Total Discharge Capacity 30AH

27 10 00 00 Rated Capacity 100.00AH

00 01 00 00 Online Pack Flag 0001 1 台并机

00 00 00 00 Protected Pack bit

03 20 00 00 Max Discharge current 80.0A

03 20 00 00 Max Charge current 80.0A

02 40 Suggest Pack OV 57.6V

01 D0 Suggest Pack UV 46.4V

00 01 System Pack No. 1

00 03 Cycle 3

00 8E SOC 14.2%

03 E8 SOH 100.0AH

9D F2 CRC

Get EIB command:

00 04 21 00 00 16 7A 29

00 ADDR

04 CMD

2C Bytes number

0C E7 Max Cell Voltage 3.303V

0C E6 Min Cell Voltage 3.302V

00 07 Max Cell Voltage Id 7 第 1 个电池包第 8 节

00 00 Min Cell Voltage Id 0 第 1 个电池包第 1 节

14 A4 Max Pack Voltage 52.84V

14 A4 Min Pack Voltage 52.84V

00 00 Max Pack Voltage Id

00 00 Min Pack Voltage Id



00 B3 Max Cell Temperature 17.9℃
00 AD Min Cell Temperature 17.3℃
00 AF Avg Cell Temperature 17.5℃
00 03 Max Cell Temperature Id 3 第1个电池包第4节
00 01 Min Cell Temperature Id 1 第1个电池包第2节
00 8E Max Pack Soc 14.2%
00 8E Min Pack Soc 14.2%
00 00 Max Pack Cycle 0
03 E8 Max Pack Soh 100.0%
00 A4 Max Pack Power temp 16.4℃
00 A4 Min Pack Power temp 16.4℃
00 A4 Avg Pack Power temp 16.4℃
00 00 Max Pack Power temp 0 第1个电池包
00 00 Min Pack Power temp 0 第1个电池包
01 07 CRC

Get EIC command:

00 01 22 00 00 50 37 9F
00 ADDR
01 CMD
0A Bytes number
01 System state code 0001 0000 待机状态
00 Voltage event code
00 Cells Temperature event code
00 Environment and power Temperature event code
00 Current event code1
00 Current event code2
00 The residual capacity code
03 The FET event code 0011 Charge FET on、Discharge FET on
00 Battery equalization state code
00 Hard fault event code
7E 35